01. CSS

Justina Balsė

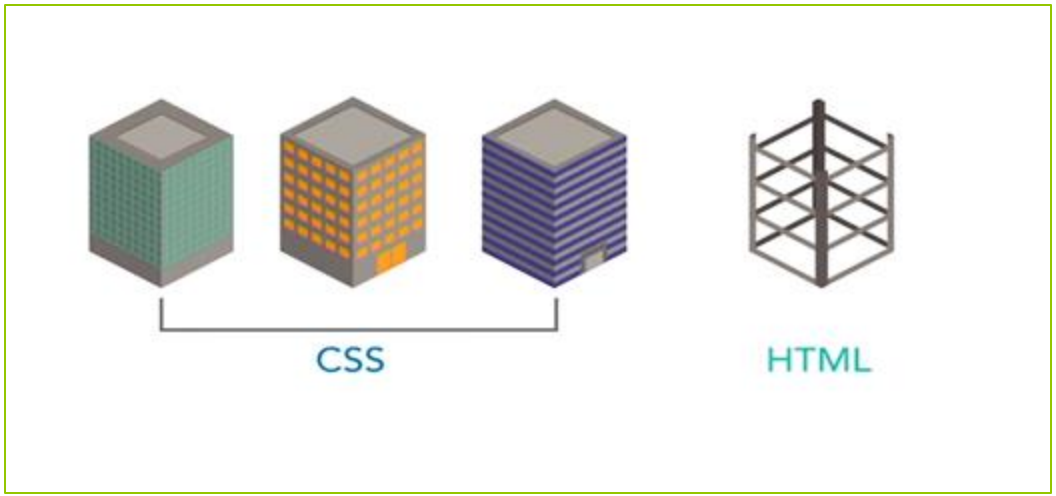


01. CSS. Turinys

- Kas yra CSS?
- CSS taikymas
- CSS sintaksė
- Selektorių kategorijos*
- Klasė ir identifikatorius
- Teksto ir šrifto parametrai
- Komentarai

Kas yra CSS? (1)

- *Cascading Style Sheets* – pakopiniai stilių šablonai.



https://csszengarden.com/

Kas yra CSS? (2)

- CSS tai rinkinys taisyklių, aprašančių kaip kiekvienas elementas HTML dokumente turi būti atvaizduojamas.

Trys būdai kaip taikyti CSS (1)

- **Inline**
- Internal
- External

```
<h2 style="color:red">Lorem</h2>
<p style="color:green">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel, expedita.</p>
```

Trys būdai kaip taikyti CSS (2)

- Inline
- **Internal**
- External

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="...">
    <title>Document</title>

    <style>
        p {
          color: blue;
          font-size: 8px;
        }
    </style>

</head>
```

<style> žymė visada rašoma **po <title>**, bet **prieš <script>**, jei toks yra.



Trys būdai kaip taikyti CSS (3)

- Inline
- Internal
- **External**

Nuorodą į išorinį CSS failą taip pat rašome **<head> dalyje**, ir geriausia – **po <title>**, bet **prieš <script> žymėmis**, jei tokių yra.

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="...">
    <title>Document</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
```




Stilių taikymo tvarka

Naršyklė taiko stilių pagal šią prioritetų seką:

1. **Inline stilius** (HTML elemente: style="...")
2. **Vidinis** CSS (<style> žymėje dokumento <head> dalyje)
3. **Išorinis** CSS (style.css)
4. Naršyklės **numatytieji stiliai** (pvz., kaip atrodo <h1> be jokio CSS)

BET! Naršyklė skaito stilių iš viršaus į apačią.

Justina Balsė

Išorinis CSS failas (style.css) – naudoti kai:

- **Projektas didesnis** arba turi kelis HTML puslapius
- **Dirbate komandoje** – lengviau dalintis ir prižiūrėti
- **Norite tvarkingo kodo** – HTML atskirtas nuo CSS
- **Naudojate frameworkus** ar CSS bibliotekas (pvz., Bootstrap)



Vidinis CSS (<style> žymė) – naudoti kai:

- Projektas **mažas** arba vieno puslapio
- **Greitas testavimas**
- Reikia **specifinio stiliaus** tik tam puslapiui
- Nėra poreikio dalintis CSS su kitais puslapiais

Pasitikrinam? #1

1. Kuris CSS taikymo būdas turi aukščiausią prioritetą?

A) Išorinis CSS failas
B) Vidinis CSS (<style> žymė)
C) Inline stilius (style="...")
D) Naršyklės numatytieji stiliai

Pasitikrinam? #2

2. Kuris stilius bus taikomas <h1> elementui šiame HTML pavyzdyje?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="lt">
<head>
  <title>CSS testas</title>
  <style>
    h1 {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color: red;">Tikrai ne šitas :) </h1>
</body>
</html>
```

CSS sintaksė

```
selektorius {
        parametras:
reikšmė;
        parametras:
reikšmė;
        parametras:
reikšmė;
}
```



- Selektorius
- Deklaracija
- Parametras (savybė)
- Reikšmė

Taisyklių kiekis neribojamas. Tas pats parametras viename taisyklių bloke gali būti tik vieną kartą.

Selektorių kategorijos

- **Paprastas (anlg. *simple selector*)**
- **Kombinacijos (angl. *combinators*)**
- **ID ir klasės selektoriai**
- Su atributu (angl. *attribute selector*)
- Pseudo klasės
- Pseudo elementai

Paprastas selektorius | 1

```html
<h2>Heading</h2>
<h3>Heading</h3>
<p>Lorem ipsum...</p>
<p>Lorem ipsum...</p>
<p>Lorem ipsum...</p>
```

HTML

```css
h2,
h3 {
  color: red;
}
p {
  color: blue
}
```

CSS

Justina Balsė



Paprastas (*type*) selektorius | 2

Heading

Heading

Lorem ipsum...

Lorem ipsum...

Lorem ipsum...

```
h2,
h3 {
  color: red;
}
p {
  color: blue
}
```

CSS

Justina Balsė

Pasitikrinam? #3

```html
<body>
  <h2>Lorem ipsum Nr. 258</h2>
  <h3>Lorem ipsum Nr. 147</h3>
  <h4>Lorem ipsum Nr. 009</h4>
  <div>
    <p>Lorem. Sit, aperiam. Nr. 587</p>
  </div>
  <p>Lorem. Sit, aperiam. Nr. 621</p>
</body>
```

HTML

```css
<style>
    h3,
    p {
      color: green;
    }
  </style>
```

CSS

Justina Balsė



Kombinacijos (*Descendant*) | 1

```html
<article>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
</article>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

HTML

```css
article p {
  color: red;
}
```

CSS

Justina Balsė



Kombinacijos (*Descendant*) | 2

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

```
article p {
  color: red;
}
```

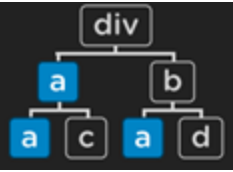
CSS

Descendant Selector

`div a`

Select elements that are descendants of the first element

Select anchors that are inside a div



Pasitikrinam? #4

```html
<body>
  <main>
    <div>
      <p>Lorem, ipsum. Nr. 444</p>
    </div>
    <p>Lorem, ipsum. Nr. 003</p>
  </main>
</body>
```

HTML

```css
<style>
  main p {
    color: blue;
  }
</style>
```

CSS



*Kombinacijos (*Direct Child*) | 1

```html
<article>
    <header>
        <h3>Lorem</h3>
        <h5>2029</h5>
    </header>
    <h3>Lorem</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
</article>
```

HTML

```css
article > h3 {
    color: red;
}
```

CSS

*Retai naudojama

Justina Balsė

*Kombinacijos (*Direct Child*) | 2

Lorem

2029

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

```
article > h3{
        color: red;
}
```

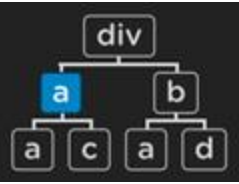
CSS

Direct Child Selector

`div > a`

Select elements that are direct children of the first element

Select anchors that are direct children of a div



Justina Balsė

*Retai naudojama

*Kombinacijos (*Child*) | 3

- The child selector **selects all elements** that are the **immediate** children of a specified element.

```
article > h3{
        color: red;
}
```

CSS

*Retai naudojama

Justina Balsė

*Kombinacijos (*Adjacent Sibling*) | 1

```html
<article>
    <h3>Lorem</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
 </article>

 <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

HTML

```css
article + p {
     color: red;
 }
```

CSS

*Retai naudojama

Justina Balsė

*Kombinacijos (*Adjacent Sibling*) | 2

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

```
article + p {
    color: red;
}
```

CSS

*Retai naudojama

Justina Balsė

*Kombinacijos (*Adjacent Sibling*) | 3

- The adjacent sibling combinator (+) separates two selectors and matches the **second element only if it immediately follows** the first element, and both are children of the **same parent element.**

```css
article + p {
    color: red;
}
```

CSS

*Retai naudojama

*Kombinacijos (*General Sibling*) | 1

```html
<article>
    <h3>Lorem</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
</article>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

HTML

```css
article ~ p {
    color: red;
}
```

CSS

*Retai naudojama

Justina Balsė

*Kombinacijos (*General Sibling*) | 2

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

```css
article ~ p {
    color: red;
}
```

CSS

*Retai naudojama

Justina Balsė

*Kombinacijos (*General Sibling*) | 3

- The general sibling combinator (~) separates two selectors and matches the second element **only if it follows the first element** (though not necessarily immediately), and both are children of the **same parent element.**

```css
article ~ p {
    color: red;
}
```

CSS

*Retai naudojama



Klasė | 1

```
<p class="info">Lorem ipsum
dolor sit amet...</p>

<p class="komentaras">Lorem
ipsum dolor sit amet...</p>
```

```
.info{
    color: blue;
}
p.komentaras{
    color: grey;
}
```

Justina Balsė



Klasė | 2

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

```
.info{
    color: blue;
}
p.komentaras{
    color: grey;
}
```

Klasė | 3

```html
<h3 class="klase-1">Lorem ipsum</h3>

<p class="klase-1 klase-2">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

```css
.klase-1{
    color: green;
    font-family: Arial;
}

.klase-2{
    text-align: left;
    word-spacing: 10px;
}
```

Klasė | 4

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet...

```
.klase-1{
    color: green;
    font-family: Arial;
}

.klase-2{
    text-align: left;
    word-spacing: 10px;
}
```

ID (geriau naudoti class!!!)

```
<p id="top">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>

<p id="bottom">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

```
#top{
    color: blue;
}
#bottom{
    color: grey;
}
```

Universalus selektorius

```
<article>
   <h3>Lorem</h3>
   <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
   <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
</article>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

```
* {
    color: green;
}
```

Universalus selektorius

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

```
* {
    color: green;
}
```

Sąrašų parametrai

Sąrašams:

- `list-style-type`
- `list-style-position`
- `list-style-image`

Numeruotam sąrašui:

- `start`
- `reversed`
- `value`

Nuorodos parametrai



Nuorodos būsena

- `:link`
- `:visited`
- `:hover`
- `:active`

Nuorodos parametrai

- `color`
- `cursor`
- `text-decoration`
- `background-color`

Teksto ir šrifto parametrai

Teksto parametrai

- text-align
- line-height
- letter-spacing
- word-spacing
- text-indent

Šrifto parametrai

- font-family
- font-size
- font-style
- font-weight
- text-transform
- text-decoration
- color

Justina Balsė

Šriftų kategorijos

1. Serif (Times New Roman, Georgia)

Klasikiniai šriftai su „uodegėlėmis“, dažnai naudojami spausdintame tekste.

2. Sans-serif (Arial, Helvetica)

Modernūs šriftai be „uodegėlių“, dažniausiai naudojami interneto svetainėse.

3. Monospace (Courier New, Consolas)

Visi simboliai užima vienodą plotį – puikiai tinka programavimo kodui.

4. Cursive (Brush Script MT, Comic Sans MS)

Rankraštinio stiliaus šriftai, dekoratyvūs ir žaismingi.

5. Fantasy (Impact, Papyrus)

Labai dekoratyvūs, stilizuoti šriftai – naudojami ypatingais atvejais ar dizaino akcentams.

Justina Balsė

Parametro `font-family` reikšmės

Visada užbaik su bendrine šriftų kategorija: serif, sans-serif, monospace, kad naršyklė turėtų atsarginį variantą.

Font stack'ai padeda užtikrinti vienodą dizainą skirtinguose įrenginiuose.

```
html {
   font-family: Lato,
   "Lucida Grande",
   Tahoma,
   Sans-Serif;
}
```

Komentarai

- Yra tik vienas būdas CSS stiliaus faile parašyti komentarą:

```
/* komentaras */


/*
p{
    color: darkgreen;
}
*/
```

CSS validator

- https://jigsaw.w3.org/css-validator/

Praktika (1)

- Naudojant skirtingas selektorių kategorijas, aprašyti stiliaus taisykles.
- Duota: index.html, style.css, rezultatas.pdf
- Patikrinti CSS sintaksę per CSS validatorių.

Naudojama: background-color, color, font-size, border

Praktika (2.1)

Naudosite:

- `background-color (fono spalva)`
- `padding (visos vidinės paraštės)`
- `border (rėmelis)`
- `list-style-type (sąrašo ženklinimo tipas)`
- `ir kt.`

Praktika (2.2)

- Naudojant skirtingas selektorių kategorijas, aprašyti stiliaus taisykles.
- Duota: index.html, style.css, rezultatas.png
- Patikrinti CSS sintaksę per CSS validatorių.

Praktika (3)

- Naudojant skirtingas selektorių kategorijas, aprašyti stiliaus taisykles.
- Duota: index.html, styleDefault.css, rezultatas.jpg.
- Naujas stiliaus taisykles rašyti į kitą CSS failą.
- Patikrinti CSS sintaksę per CSS validatorių.

Vakaro skaitiniai

1. Emmet: https://www.youtube.com/shorts/PvbUXVowISs
2. Emmet Cheat Sheet: https://docs.emmet.io/cheat-sheet/
3. Neviskas apie CSS.